

類題演習解答例 — 完全微分方程式

【解法】完全微分方程式の解き方と導出

1 階微分方程式

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

が「完全微分方程式」であるとは、ある関数 $F(x, y)$ が存在して

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = M dx + N dy$$

すなわち $F_x = M$, $F_y = N$ となることをいう。このとき方程式は $dF = 0$ と同値であるから、一般解は

$$F(x, y) = C \quad (C \text{ は任意定数})$$

で与えられる。

完全性の判定条件。 M, N が C^1 級であれば、 $F_x = M$, $F_y = N$ から

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

が必要であり、(単連結領域では) これは十分条件でもある。すなわち

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

が完全微分方程式であるための判定条件である。

ポテンシャル関数 F の構成。 $F_x = M$ を x について積分すると

$$F(x, y) = \int M dx + g(y)$$

(積分定数の代わりに y の任意関数 $g(y)$ を付ける)。これを y で微分して N と比較し、

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\int M dx \right) + g'(y) = N$$

から $g'(y)$ を求めて積分すれば $g(y)$ 、したがって $F(x, y)$ が定まる。完全性条件より右辺は x を含まない式になることが保証される。

積分因子による完全化。 $M_y \neq N_x$ で完全でない場合でも、適当な関数 μ (積分因子) を掛けた

$$\mu M dx + \mu N dy = 0$$

が完全微分方程式になることがある。完全性条件 $(\mu M)_y = (\mu N)_x$ を展開すると

$$\mu_y M + \mu M_y = \mu_x N + \mu N_x$$

- もし $\frac{M_y - N_x}{N}$ が x のみの関数ならば、 $\mu = \mu(x)$ ととれて

$$\frac{d\mu}{dx} = \mu \cdot \frac{M_y - N_x}{N} \implies \mu(x) = \exp \left(\int \frac{M_y - N_x}{N} dx \right)$$

- もし $\frac{N_x - M_y}{M}$ が y のみの関数ならば、 $\mu = \mu(y)$ ととれて

$$\mu(y) = \exp \left(\int \frac{N_x - M_y}{M} dy \right)$$

積分因子を掛けた後は、上記の手順で $F(x, y) = C$ を求めればよい。初期条件が与えられた場合は、一般解 $F(x, y) = C$ に代入して C を定める。

問 1

$(2xy + 3x^2) dx + (x^2 + 2y) dy = 0$ が完全微分方程式であることを確かめ、一般解を求めよ。

【解答】

$M = 2xy + 3x^2$ 、 $N = x^2 + 2y$ とおくと

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$$

一致するので完全微分方程式である。 $F_x = M$ より

$$F = \int (2xy + 3x^2) dx = x^2y + x^3 + g(y)$$

$F_y = x^2 + g'(y) = N = x^2 + 2y$ より $g'(y) = 2y$ 、よって $g(y) = y^2$ 。したがって

$$F(x, y) = x^2y + x^3 + y^2$$

一般解は

$$\boxed{x^2y + x^3 + y^2 = C} \quad (C \text{ は任意定数})$$

(検算: $F_x = 2xy + 3x^2 = M$ 、 $F_y = x^2 + 2y = N$ で一致する。)

問 2

$(3xy + y^2)dx + (x^2 + xy)dy = 0$ は完全ではないが、 x のみに依存する積分因子 $\mu(x)$ を掛けると完全微分方程式になる。 $\mu(x)$ を求め、一般解を求めよ。

【解答】

$M = 3xy + y^2$ 、 $N = x^2 + xy$ とおくと

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x + 2y, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x + y$$

一致しないので完全ではない。

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{(3x + 2y) - (2x + y)}{x^2 + xy} = \frac{x + y}{x(x + y)} = \frac{1}{x}$$

は x のみの関数だから、 x のみに依存する積分因子が存在し

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{1}{x} dx\right) = e^{\ln x} = x$$

両辺に $\mu(x) = x$ を掛けると

$$(3x^2y + xy^2)dx + (x^3 + x^2y)dy = 0$$

新しい $M^* = 3x^2y + xy^2$ 、 $N^* = x^3 + x^2y$ について

$$\frac{\partial M^*}{\partial y} = 3x^2 + 2xy, \quad \frac{\partial N^*}{\partial x} = 3x^2 + 2xy$$

一致し完全である。 $F_x = M^*$ より

$$F = \int (3x^2y + xy^2) dx = x^3y + \frac{x^2y^2}{2} + g(y)$$

$F_y = x^3 + x^2y + g'(y) = N^* = x^3 + x^2y$ より $g'(y) = 0$ 。よって一般解は

$$\boxed{x^3y + \frac{x^2y^2}{2} = C} \quad (C \text{ は任意定数})$$

(検算: $F_x = 3x^2y + xy^2 = M^*$ 、 $F_y = x^3 + x^2y = N^*$ で一致する。)

問 3

$(2x + y \cos x) dx + (\sin x - 2y) dy = 0, \quad y(0) = 3$ を解け。

【解答】

$M = 2x + y \cos x, \quad N = \sin x - 2y$ とおくと

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \cos x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \cos x$$

一致するので完全微分方程式である。 $F_x = M$ より

$$F = \int (2x + y \cos x) dx = x^2 + y \sin x + g(y)$$

$F_y = \sin x + g'(y) = N = \sin x - 2y$ より $g'(y) = -2y$ 、よって $g(y) = -y^2$ 。したがって

$$F(x, y) = x^2 + y \sin x - y^2$$

一般解は $x^2 + y \sin x - y^2 = C$ 。初期条件 $y(0) = 3$ ($x = 0$ のとき $\sin 0 = 0$) を代入すると

$$0 + 0 - 9 = C \quad \implies \quad C = -9$$

よって

$$x^2 + y \sin x - y^2 = -9$$

これを y について解くと (y に関する 2 次方程式 $y^2 - (\sin x)y - (x^2 + 9) = 0$ として解の公式を用いる)

$$y = \frac{\sin x \pm \sqrt{\sin^2 x + 4x^2 + 36}}{2}$$

初期条件 $y(0) = 3$ を満たすのは根号の前が $+$ の場合 ($x = 0$ で $y = \frac{0 + \sqrt{36}}{2} = 3$) であるから

$$y = \frac{\sin x + \sqrt{\sin^2 x + 4x^2 + 36}}{2}$$

(検算: $x = 0$ のとき $y = \frac{0 + 6}{2} = 3$ で初期条件を満たす。また $x^2 + y \sin x - y^2 = -9$ に代入すると恒等的に成り立つことが y の定義から確認できる。)